

De espacios a marcos: la teoría de categorías como puente hacia la topología sin puntos

CIMA 2026, BUAP

28 de agosto de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

¿Cuánta información de un espacio topológico está contenida en sus abiertos?

$$\mathcal{O}(X) = \{\emptyset, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

$$X = \{x, y, z\}$$

x

y

z



$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

Pregunta

¿Qué información topológica permanece si olvidamos los puntos y conservamos únicamente sus abiertos?

La estructura algebraica de los abiertos

Sea X un espacio topológico. La colección $\mathcal{O}(X)$ de sus abiertos posee naturalmente las siguientes operaciones:

Supremos arbitrarios

Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O}(X)$, entonces

$$\bigvee_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Ínfimos finitos

Si $U, V \in \mathcal{O}(X)$, entonces

$$U \wedge V = U \cap V.$$

Estas operaciones satisfacen la ley distributiva

$$U \wedge \bigvee_{i \in I} V_i = \bigvee_{i \in I} (U \wedge V_i).$$

¿Podemos tomar esta estructura algebraica como nuestro punto de partida?

Marcos

Definición

Un **marco** es un retículo completo A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

Marcos

Definición

Un **marco** es un retículo completo A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

El ejemplo fundamental proviene de la topología:

X espacio topológico	$\implies$	$\mathcal{O}(X)$ es un marco.
------------------------	------------	-------------------------------

Marcos

Definición

Un **marco** es un retículo completo A que satisface la ley distributiva

$$a \wedge \bigvee_{s \in S} s = \bigvee_{s \in S} (a \wedge s), \quad a \in A, \quad S \subseteq A.$$

El ejemplo fundamental proviene de la topología:

X espacio topológico $\implies \mathcal{O}(X)$ es un marco.

En $\mathcal{O}(X)$,

$$\bigvee_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U \wedge V = U \cap V.$$

La estructura de marco puede estudiarse sin hacer referencia a los puntos de X .

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

Entonces la imagen inversa induce una aplicación

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X), \quad V \longmapsto f^{-1}(V).$$

¿Qué ocurre con las funciones continuas?

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

una función continua.

Entonces la imagen inversa induce una aplicación

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X), \quad V \longmapsto f^{-1}(V).$$

Además, f^{-1} preserva la estructura de marco:

$$f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} V_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(V_i), \quad y \quad f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V).$$

Una función continua entre espacios induce un morfismo entre sus marcos de abiertos, **pero en dirección contraria**.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

Además, si

$$f : X \longrightarrow Y$$

es continua, entonces

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X)$$

es un morfismo de marcos.

De espacios a marcos

Hemos visto que

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X)$$

asocia a cada espacio topológico su marco de abiertos.

Además, si

$$f : X \longrightarrow Y$$

es continua, entonces

$$f^{-1} : \mathcal{O}(Y) \longrightarrow \mathcal{O}(X)$$

es un morfismo de marcos.

Por lo tanto, obtenemos un funtor contravariante

$$\mathcal{O} : \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Frm}^{op} = \mathbf{Loc}.$$

☺ ¡Muchas gracias! ☺